

Лекция 1 простыми словами

Проецирование · 9 свойств проекций · Эпюр Монжа · Проекция прямой

В тетрадь нужно переписать только синие блоки «В ТЕТРАДЬ» — это ≈1,5 страницы вместо 7

Как пользоваться этим конспектом

- **Серые блоки** — объяснение «на пальцах». Читаем, чтобы понять. Не переписываем.
- **Синие блоки «В ТЕТРАДЬ»** — готовый короткий текст. Только его и переписываем.
- **Рисунки** — перечерти 4 главных: центральное проецирование, параллельное, эпюр точки, построение точки по координатам. Остальные картинки — только для понимания.

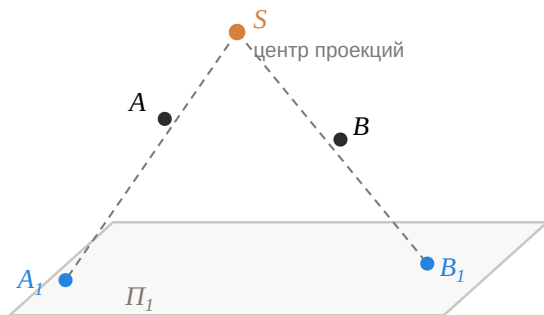
0 Словарь: трудные слова простым языком

Слово из лекции	Что это значит на самом деле
Проецирование	«Рисование тени»: пускаем лучи через предмет на плоскость и получаем плоскую картинку объёмной детали.
Проекция	То, что получилось на плоскости, — сама «тень» предмета.
Проецирующий луч	Линия, по которой точка «перелетает» на плоскость.
Плоскость проекций Π	«Экран», на который падает тень.
Центр проекций S	Точка, из которой выходят все лучи, — как лампочка.
Аппарат проецирования	Просто набор из 3 частей: предмет + лучи + экран.
Инвариантный	Неизменный. «Инвариантное свойство» = правило, которое работает всегда.
Ортогональный	Прямоугольный, то есть под углом 90° .
Аксонметрический	Косоугольный, под углом не 90° (объёмная картинка «наискосок»).
Натуральная величина (НВ)	Настоящий размер, без искажения.
Вырожденная проекция	Когда отрезок «схлопнулся» и его проекция превратилась в точку.
Комплексный чертёж (КЧ), эпюр Монжа	Лист, на котором 2–3 проекции одной точки лежат рядом (плоскости «развернули» на бумагу).
Линия связи	Тонкая линия, соединяющая проекции одной точки. Всегда перпендикулярна оси.
Четверть / октант	Части пространства: две плоскости делят его на 4 четверти, три — на 8 октантов.
Знаки в этом конспекте	// — «параллельно»; под 90° — то же, что «перпендикулярно»; → — «значит»; $\equiv$ — «совпадает».

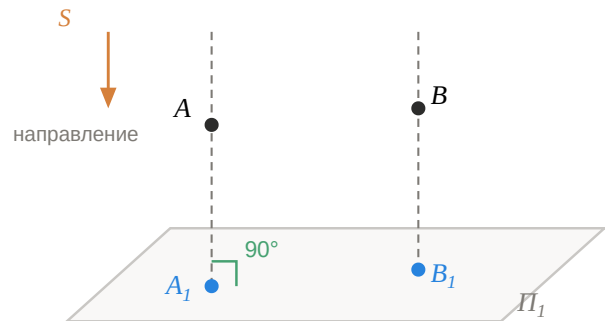
Главная мысль всей лекции в одном предложении. Деталь объёмная (3 размера), лист плоский (2 размера), поэтому деталь «отбрасывают тень» на 2–3 взаимно перпендикулярные плоскости, а потом эти плоскости разворачивают на один лист — так получается чертёж.

1 Виды проецирования

Вид проецирования зависит только от одного: **как идут лучи**. Из одной точки — центральное. Параллельно друг другу — параллельное.



Центральное: лучи из одной точки S — как от лампочки



Параллельное (прямоугольное): лучи параллельны, как солнечные, и падают под 90°

Почему параллельное — «частный случай» центрального? Потому что считают, что лампочка S уехала бесконечно далеко: её лучи приходят уже параллельными.

ПРОЕКЦИРОВАНИЕ

- └ центральное — лучи из точки $S \rightarrow$ перспектива (в нашем курсе не изучаем)
- └ параллельное — лучи параллельны
 - └ прямоугольное (ортогональное), $\omega = 90^\circ \leftarrow$ ВСЕ машиностроительные чертежи
 - └ косоугольное (аксонометрическое), $\omega \neq 90^\circ$

Два условия параллельного проецирования

- задано направление проецирования S ;
- плоскость проекций **не параллельна** этому направлению (иначе лучи скользнут вдоль экрана и картинки не будет).

В ТЕТРАДЬ

1.1. Виды проецирования

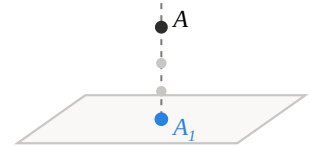
- Аппарат проецирования = объект + проецирующие лучи + плоскость проекций.
- Проецирование **центральное** — лучи проходят через одну неподвижную точку S (центр проекций). Применяют для перспективы, размеры измерять неудобно.
- Проецирование **параллельное** — все лучи параллельны друг другу (центр проекций в бесконечности). Условия: задано направление S ; плоскость не параллельна направлению.
- По углу ω между лучом и плоскостью: $\omega = 90^\circ$ — прямоугольное (ортогональное); $\omega \neq 90^\circ$ — косоугольное (аксонометрическое).
- Все машиностроительные чертежи строят прямоугольным проецированием — дальше рассматриваем только его.

2 9 свойств (инвариантов)

При проектировании форма и размеры могут искажаться. Но есть 9 вещей, которые **не меняются никогда** — их и спрашивают на экзамене.

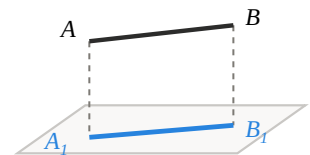
1 Проекция точки — это точка.

Одной точке в пространстве соответствует одна проекция. Но обратное неверно: по одной проекции положение точки не найти — на том же луче лежит бесконечно много точек.



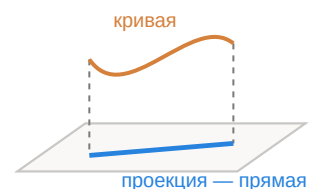
2 Проекция прямой в общем случае — прямая.

Лучи, проходящие через отрезок AB , образуют проектирующую плоскость; она пересекает Π_1 по прямой A_1B_1 .



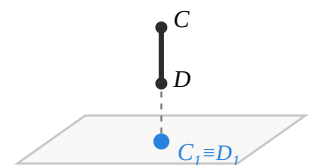
3 Прямая может быть проекцией не только прямой, но и кривой — если кривая лежит в плоскости, перпендикулярной плоскости проекций.

По-простому: кривая, «спрятанная» в вертикальной плоскости, даёт такую же прямую тень, как и отрезок.



4 Прямая, параллельная направлению проектирования, проецируется в точку.

Такая проекция называется **вырожденной**. По-простому: смотрим на отрезок «в торец» — видим точку. Запись: $C_1 \equiv D_1$.

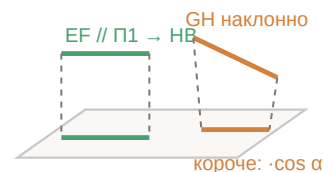


5 Отрезок, параллельный плоскости проекций, проецируется в натуральную величину: $[EF] \parallel \Pi_1 \rightarrow |E_1F_1| = |EF|$. Если не

параллелен — проекция **короче** истинной величины:

$$|G_1H_1| = |GH| \cdot \cos \alpha.$$

По-простому: держим карандаш параллельно столу — тень такой же длины; наклоняем — тень короче.



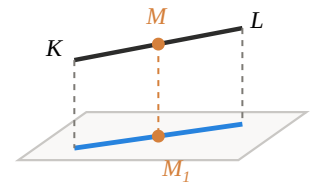
В ТЕТРАДЬ

1.2. Свойства (инварианты) параллельного проектирования

- 1. Проекция точки — точка. Одна проекция не определяет положение точки в пространстве.
- 2. Проекция прямой в общем случае — прямая.
- 3. Прямая — проекция и кривой, если кривая лежит в плоскости под 90° к Π_1 .
- 4. Прямая $\parallel$ направлению проектирования $\rightarrow$ проекция точка (вырожденная).
- 5. $[EF] \parallel \Pi_1 \rightarrow |E_1F_1| = |EF|$; иначе $|G_1H_1| = |GH| \cdot \cos \alpha$ (короче истинной).

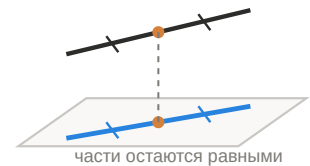
6 Точка принадлежит прямой → её проекция лежит на проекции этой прямой: M лежит на $[KL]$ → M_1 лежит на K_1L_1 .

Это главный рабочий признак: если проекция точки «не попала» на проекцию прямой — точка на прямой не лежит.



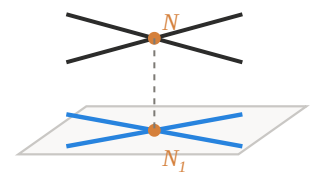
7 Точка делит отрезок в каком-то отношении → проекция делит проекцию в том же отношении: $KM : ML = K_1M_1 : M_1L_1$.

По-простому: середина отрезка проецируется в середину проекции. Пропорции сохраняются, хотя сама длина может измениться.



8 Прямые пересекаются → их проекции тоже пересекаются, причём проекция точки пересечения N и есть точка пересечения проекций N_1 .

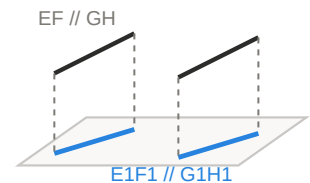
Почему: точка N принадлежит сразу двум прямым, значит по свойству 6 её проекция лежит сразу на двух проекциях.



9 Проекции параллельных прямых параллельны:

$$EF \parallel GH \rightarrow E_1F_1 \parallel G_1H_1.$$

Почему: проектирующие плоскости, проведённые через эти прямые, параллельны, а две параллельные плоскости пересекают Π_1 по параллельным прямым.



В ТЕТРАДЬ — ПРОДОЛЖЕНИЕ

- 6. M лежит на $[KL]$ → M_1 лежит на K_1L_1 .
- 7. Точка делит отрезок в отношении → проекция делит проекцию в том же отношении:
 $KM : ML = K_1M_1 : M_1L_1$.
- 8. Прямые пересекаются → проекции пересекаются; $N = AB \cap CD \rightarrow N_1 = A_1B_1 \cap C_1D_1$.
- 9. $EF \parallel GH \rightarrow E_1F_1 \parallel G_1H_1$.

Как запомнить все 9 сразу. Проецирование «портит» только длины и углы (свойство 5). Всё остальное — принадлежность (6), отношение частей (7), пересечение (8), параллельность (9) — сохраняется. А свойства 1–4 просто говорят, во что превращается объект: точка → точка, прямая → прямая, а если смотрим вдоль прямой — в точку.

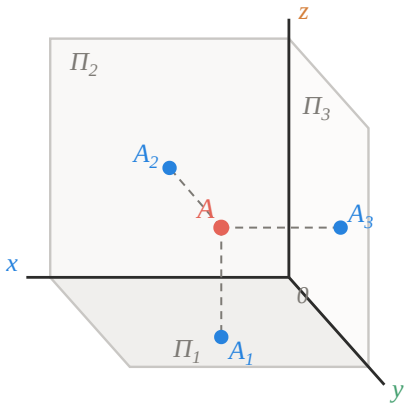
3 Эпюр Монжа: зачем и как

Проблема: одна проекция не говорит, где точка — на одном луче их бесконечно много.
Решение: проецируем на 2–3 взаимно перпендикулярные плоскости и разворачиваем их на один лист.

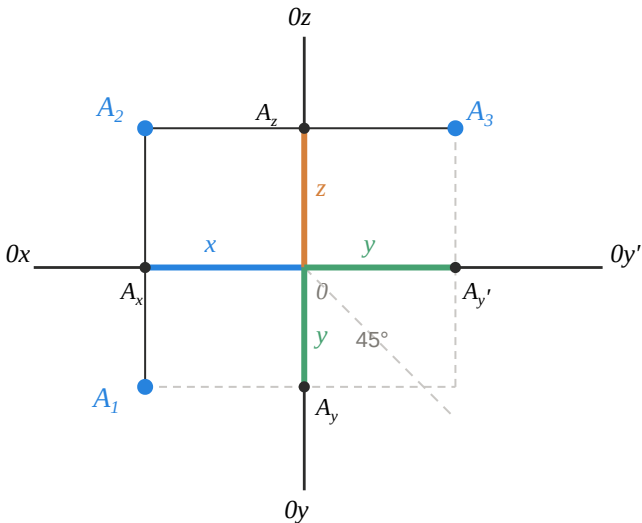
Плоскость	Название	Как представить
Π_1	горизонтальная	пол — смотрим сверху
Π_2	фронтальная	стена перед нами — смотрим спереди
Π_3	профильная	стена сбоку — смотрим слева

Две плоскости делят пространство на **4 четверти**, три — на **8 октантов**. Обычно работаем в 1-м октанте. Линии пересечения плоскостей — **оси проекций** Ox , Oy , Oz . Отличие от школьной системы координат: ось Ox положительна **влево**.

а) как это выглядит в пространстве



б) эпюр Монжа: плоскости развернули на лист



В ТЕТРАДЬ

2.1. Комплексный чертёж точки (эпюр Монжа)

- Одна проекция не определяет положение точки, поэтому берут 2–3 взаимно перпендикулярные плоскости: Π_1 — горизонтальная, Π_2 — фронтальная, Π_3 — профильная.
- 2 плоскости → 4 четверти; 3 плоскости → 8 октантов. Оси проекций Ox , Oy , Oz ; ось Ox положительна влево.
- Π_1 и Π_3 поворачивают на 90° до совмещения с Π_2 → получается комплексный чертёж (КЧ), или эпюр Монжа. Ось Oy обозначается дважды: Oy и Oy' .
- Самой точки на КЧ нет — есть только проекции A_1 , A_2 , A_3 .
- Линии связи: A_2A_1 под 90° к Ox , A_2A_3 под 90° к Oz .

Три координаты — три расстояния

Координата	Как называется	Расстояние от точки до...	Где её видно на эюре
z	высота	до Π_1 (до пола)	$ A_2A_x = A_3A_y $
y	глубина	до Π_2 (до передней стены)	$ A_1A_x = A_3A_z $
x	широта	до Π_3 (до боковой стены)	$ A_1A_y = A_2A_z $

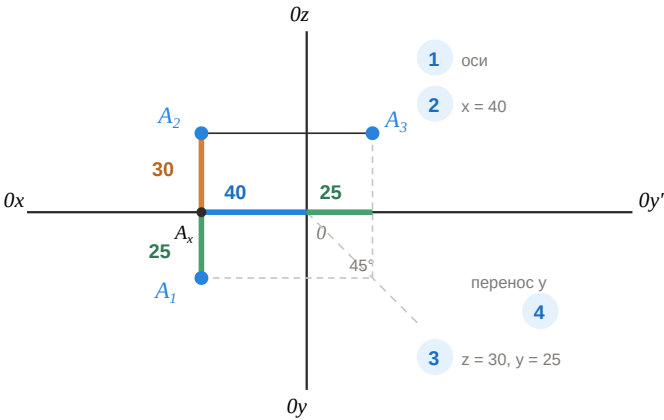
Самая полезная таблица лекции: какая проекция какие координаты «знает».

Проекция	Лежит на плоскости	Содержит координаты
A_1 — горизонтальная	Π_1	x, y
A_2 — фронтальная	Π_2	x, z
A_3 — профильная	Π_3	y, z

Каждая проекция знает только 2 координаты из 3. Поэтому две любые проекции дают все три координаты → по двум любым проекциям точки можно построить третью.

Пример: построить точку $A(x=40; y=25; z=30)$ за 4 шага

1. Чертим оси: Ox влево, Oz вверх, Oy вниз, Oy' вправо.
2. От точки O влево откладываем $x = 40 \rightarrow$ получили A_x .
3. Через A_x — линия связи под 90° к Ox . Вверх откладываем $z = 30 \rightarrow A_2$; вниз — $y = 25 \rightarrow A_1$.
4. От A_2 вправо по линии связи под 90° к Oz откладываем $y = 25 \rightarrow A_3$. Удобно перенести глубину через линию под 45° .



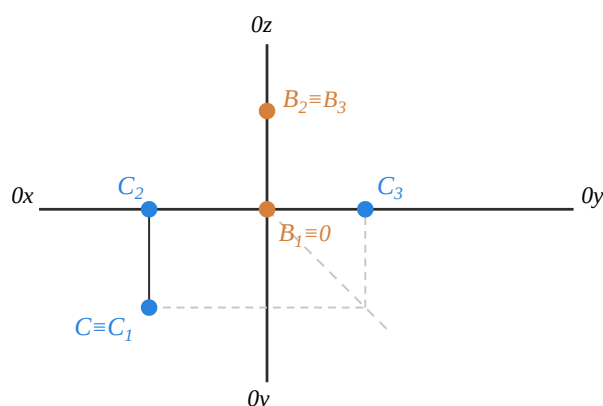
Проверка: A_2A_1 под 90° к Ox и A_2A_3 под 90° к Oz .
Если так — чертёж верный.

В ТЕТРАДЬ

- Координаты точки: z — высота (до Π_1), y — глубина (до Π_2), x — широта (до Π_3).
- $A_1(x, y), A_2(x, z), A_3(y, z) \rightarrow$ по двум любым проекциям строится третья.
- Точка на оси: две проекции на этой оси, третья — в точке O . Точка в плоскости проекций: одна проекция в этой плоскости, две другие — на осях.

Частные положения точки

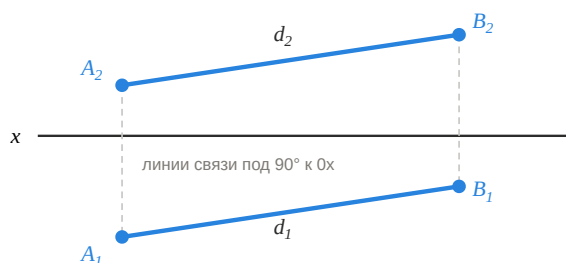
- **Точка на оси** (пример — B на оси Oz): две проекции лежат на этой оси ($B_2 \equiv B_3$), третья — в начале координат ($B_1 \equiv O$).
- **Точка в плоскости проекций** (пример — C в Π_1): одна проекция совпадает с самой точкой ($C \equiv C_1$), две другие лежат на осях.
- **Порядок построения:** для C начинаем с C_1 , для B — с B_2 и B_3 .



4 Проецирование прямой

Аксиома: **через две точки проходит единственная прямая**. Значит, чтобы построить проекции прямой, достаточно построить проекции двух её точек и соединить одноимённые проекции.

- Строим A_1 и $B_1 \rightarrow$ соединяем $\rightarrow$ получили d_1 . Так же $A_2B_2 \rightarrow d_2$.
- На эюре прямую задают двумя способами: отрезком (двумя точками) или сразу своими проекциями d_1, d_2 — по свойству 2 (проекция прямой — прямая).
- Точки одной и той же точки всегда связаны линией связи под 90° к Ox .



В ТЕТРАДЬ

2.2. Проецирование прямой

- Аксиома: через две точки проходит единственная прямая.
- Построение проекций прямой = построение проекций двух её точек + соединение одноимённых проекций.
- На КЧ прямая задаётся отрезком или своими проекциями d_1, d_2 .

Памятка: 8 фактов, которые спрашивают чаще всего

1. Центральное — лучи из точки S ; параллельное — лучи параллельны.	2. Прямоугольное = ортогональное, $\omega = 90^\circ$; на нём все чертежи.
3. Одна проекция не определяет положение точки.	4. $[EF] \parallel \Pi_1 \rightarrow E_1F_1 = EF $; иначе $ GH \cdot \cos \alpha$.
5. Прямая $\parallel$ направлению проецирования $\rightarrow$ точка (вырожденная проекция).	6. Π_1 — горизонтальная, Π_2 — фронтальная, Π_3 — профильная.
7. Линии связи: A_2A_1 под 90° к Ox , A_2A_3 под 90° к Oz . Самой точки на КЧ нет.	8. z — высота, y — глубина, x — широта; ось Ox — влево.

Проверь себя

1. Чем отличается центральное проецирование от параллельного?
2. При каком угле ω проецирование называется ортогональным?
3. Когда отрезок проецируется в натуральную величину, а когда — в точку?
4. Почему одной проекции точки недостаточно?
5. Какие координаты содержит горизонтальная проекция A_1 ?
6. Почему на эюре ось Oy пишут дважды?

Ответы. 1 — в центральном лучи идут из одной точки S , в параллельном — параллельно друг другу (S в бесконечности). 2 — при $\omega = 90^\circ$. 3 — НВ, если отрезок $\parallel$ плоскости проекций; в точку — если $\parallel$ направлению проецирования. 4 — на одном проецирующем луче лежит бесконечно много точек. 5 — x и y . 6 — при развороте она поворачивается вместе с Π_1 и с Π_3 , поэтому её пишут как Oy и Oy' .

Итог по объёму записи. В тетрадь идут только 4 синих блока (виды проецирования, 9 свойств, эюр Монжа с координатами, проецирование прямой) и 4 рисунка. Это примерно 1,5 страницы вместо семи — и этого достаточно для ответа на любой вопрос из лекции.